

Sofia Lima dos Santos

Previsão de Preços da Ação ITSA4 utilizando Regressão Linear

O objetivo deste trabalho foi desenvolver um modelo capaz de prever os preços de abertura e fechamento das ações da Itaúsa (ITSA4) durante um período de cinco dias (08/04 a 13/04). O projeto utilizou a análise do histórico de preços para identificar tendências e otimizar a tomada de decisão, calculando a margem de erro diária para validar a precisão do modelo.

Foram criadas 6 variáveis principais para alimentar a lógica do modelo:

- **Média Móvel de 7 dias (MA7):** Mostra a tendência de curto prazo da semana.
- **Média Móvel de 21 dias (MA21):** Mostra a tendência do mês.
- **Preço do dia anterior (Lag_1):** O valor de fechamento de ontem.
- **Variação Diária:** A diferença entre a máxima e a mínima do dia.
- **Variação Abertura-Fechamento:** O quanto o preço mudou dentro do próprio dia.
- **Retorno Percentual:** A velocidade da subida ou descida da ação.

Para realizar as previsões, optou-se pelo algoritmo de Regressão Linear. Como o mercado financeiro muda muito rápido, a regressão linear ajuda a encontrar um caminho mais claro. Ela filtra o "ruído" e foca na média matemática, entregando um resultado mais seguro e interpretável.

Foram criados dois modelos independentes: um focado apenas em prever a abertura e outro exclusivo para o fechamento, já que os fatores que influenciam esses dois momentos do dia são diferentes.

Antes de realizar a previsão, era necessário garantir que a lógica do modelo estava correta. Para isso, foi utilizada a técnica de validação cruzada K-Fold, especificamente adaptada para séries temporais. Em palavras simples, o modelo estudou os dados em blocos cronológicos: ele treinou com os dados do mês 1 e fez uma prova no mês 2. Depois, treinou com os meses 1 e 2 e fez uma prova no mês 3.

Durante a execução do projeto, notou-se que o modelo estava prevendo valores muito baixos em relação ao salto real que a ação ITSA4 deu no mercado. Para solucionar esse problema e otimizar os resultados, foi aplicada uma filtragem: os dados anteriores a 01/01/2025 foram removidos do treinamento. Ao usar dados desde 2021, o modelo estava "ancorado" em épocas onde a ação custava muito barato (R\$ 9 a R\$ 11). Ao focar apenas nos últimos 16 meses, o algoritmo se adaptou mais rapidamente ao novo patamar financeiro da empresa (na casa dos R\$ 14,00), tornando suas previsões mais precisas para os dias seguintes.

Resultados e Medição de Erro

Com o modelo otimizado, as previsões foram acompanhadas diariamente e comparadas com os valores reais da bolsa de valores. A tabela abaixo mostra os resultados obtidos:

Data	Tipo	Previsto	Real	Diferença (P - R)	Erro Quadrático
08/04	Abertura	13,92	14,62	0,70	0,4900
08/04	Fechamento	13,96	14,48	0,52	0,2704
09/04	Abertura	13,97	14,55	0,58	0,3364
09/04	Fechamento	14,01	14,74	0,73	0,5329
10/04	Abertura	14,36	14,85	0,49	0,2401
10/04	Fechamento	14,32	14,76	0,44	0,1936
13/04	Abertura	14,73	14,73	0	0,0000
13/04	Fechamento	14,78	14,71	0,07	0,0049

1. Soma total dos erros quadráticos ($\sum e^2$):

$$0,4900 + 0,2704 + 0,3364 + 0,5329 + 0,2401 + 0,1936 + 0,0000 + 0,0049 = 2,0683$$

2. Média dos erros (MSE)

Dividimos a soma pelo número total de previsões (8):

$$\frac{2,0683}{8} = 0,2585$$

3. Raiz Quadrada (RMSE)

$$\sqrt{0,2585} = 0,5084$$

O projeto demonstrou na prática como um modelo preditivo se comporta diante de eventos reais. O erro inicial (dia 08/04) foi mais alto devido a um movimento atípico e repentino do mercado. No entanto, fica clara a capacidade de convergência do modelo: à medida que os novos dados de fechamento foram alimentados diariamente no sistema, a regressão linear ajustou a sua linha de tendência. No dia 13/04, o modelo alcançou uma previsão exata (erro zero) na abertura e uma margem mínima de apenas 7 centavos no fechamento, validando a lógica de extração de características e a janela de tempo escolhida para o treinamento.